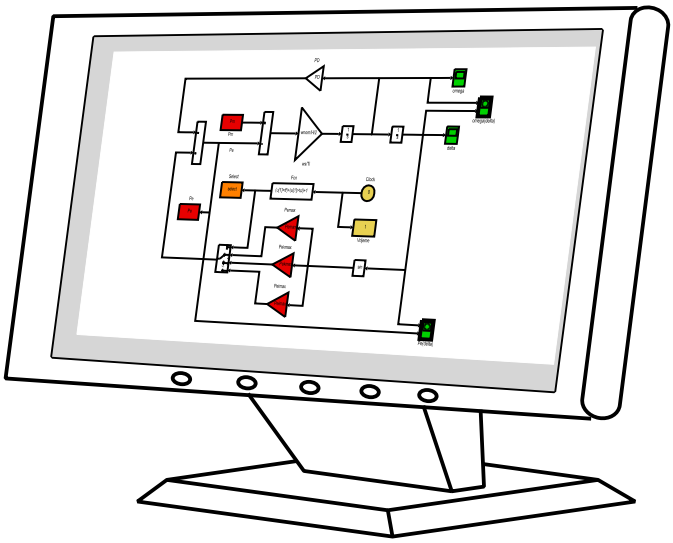
Универзитет у Бањој Луци
Електротехнички факултет
Катедра за електроенергетику

АНАЛИЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ СИСТЕМА 2

Лабораторијска вјежба број 2

Стабилност система на велике поремећаје



Бања Лука, 2020.

1 Циљ вјежбе

Основни циљ вјежбе је упознавање са начином коришћења програмског пакета MATLAB/*Simulink* за формирање и рјешавање диференцијалних једначина, у конкретном случају за формирање и рјешавање основне електромеханичке диференцијалне једначине кретања ротора, која је дата релацијом (1.1):

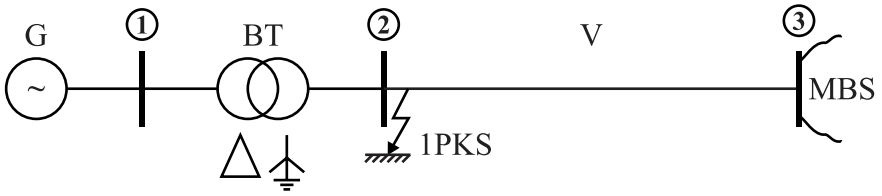
$$T_{\mathrm{i}} \frac{d^2\delta}{dt^2} = \frac{\omega_{\mathrm{s}}}{S_{\mathrm{n}}}\left(P_m - P_e\right). \tag{1.1}$$

Осим формирања и рјешавања диференцијалне једначине дате релацијом (1.1), очекује се усвајање сљедећих знања:

- одређивање максималног времена трајања квара,
- одређивање критичног угла отклањања квара,
- тумачење резултата симулације са и без пригушног намотаја.

2 Задатак

На слици 1 приказан је генератор (G) који је помоћу блок-трансформатора (BT) и вода (V) спојен на електроенергетски систем номиналне учестаности 50 Hz. Временска константа инерције генератора износи 6 s, а ефекти пригушног намотаја се занемарују.



Слика 1 - Једнополна шема посматраног дијела електроенергетског система

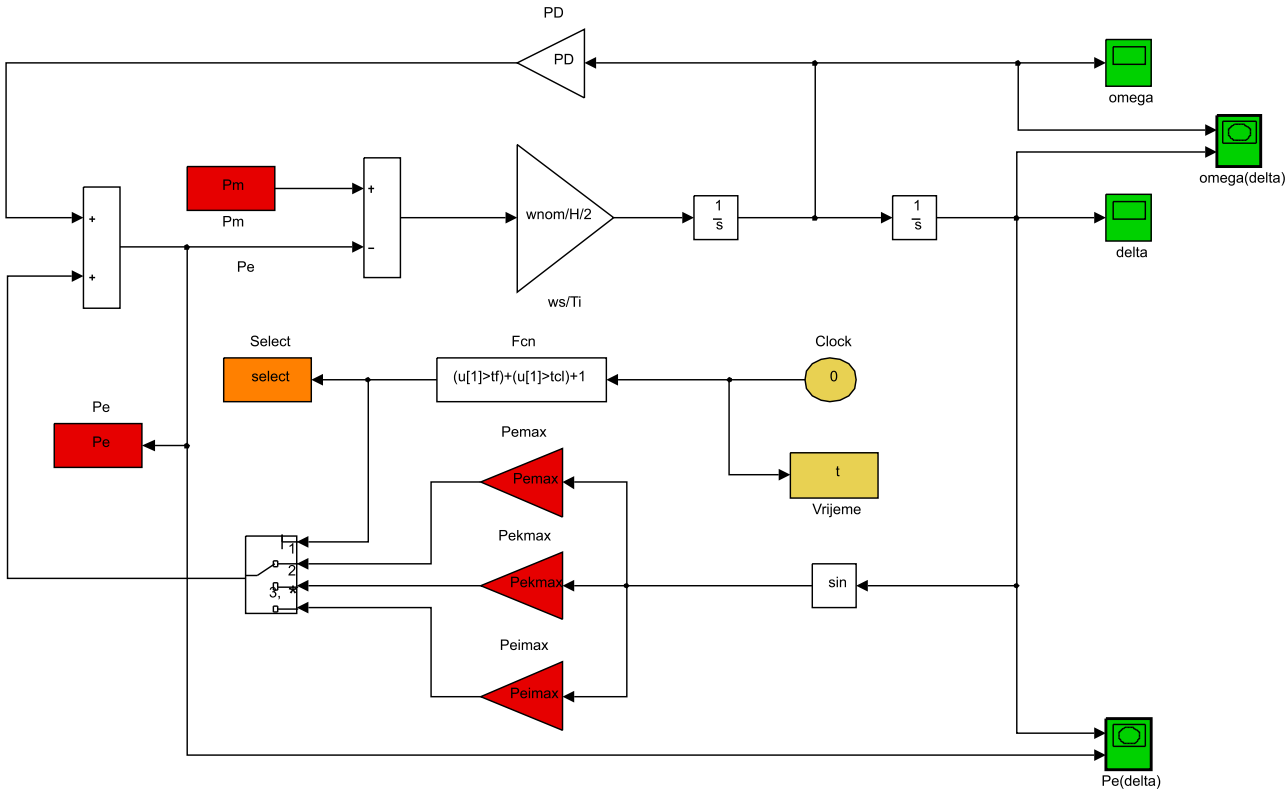
Разматра се сљедећи сценарио:

1) До тренутка t_{f} генератор је у стационарном стању. Активна снага генератора је p = 0,75 [r.j.], а крива снага–угао је дата формулом p_{e} = 1,622·sinδ [r.j.].
2) У тренутку t_{f} дешава се једнополни кратки спој (1pks) на почетку вода (V). Пренос снаге се наставља, али карактеристика снага–угао се деформише у p_{ek} = 0,811·sinδ [r.j.]. Сматра се да механичка снага турбине која покреће генератор остаје приближно константа.
3) У тренутку t_{cl} квар нестаје (отклања се) и карактеристика снага–угао се враћа на првобитну вриједност p_{ei} = 1,622·sinδ [r.j.].

Користећи MATLAB/*Simulink* модел основне електромеханичке диференцијалне једначине кретања ротора, који је приказан на слици 2:

а) Објаснити промјене угаоне брзине ω и угла оптерећења δ током прве секунде од тренутка појаве квара.
б) Одредити максимално вријеме трајања квара, а да при том генератор остане транзијентно стабилан.

в) Одредити критични угао отклањања квара.
г) Одредити угаону брзину ротора генератора у тренутку отклањања квара.
д) Поновити ставке под b), c) i d), ако се уважи ефекат пригушног намотаја постављањем константе *PD* = 0,01.



Слика 2 - MATLAB/Simulink модел основне електромеханичке диференцијалне једначине кретања ротора

3 Упутство за рад

У М-фајл под називом `InputParameters.m` који се налази у додатку потребно је унијети податке о систему који су наведени у тексту задатка, односно у разматраном сценарију, а затим покренути поменути фајл кликом на дугме *Run* да би се учитају подаци потребни за рјешавање основне електромеханичке диференцијалне једначине кретања ротора у програмском пакету MATLAB/*Simulink*.

Након учитавања улазних података, потребно је покренути модел диференцијалне једначине под називом `Model.mdl` кликом на дугме *Run*.

По завршетку симулације, тражене зависности појединих величина, као што су на примјер $\delta = f(t)$, $p_e = f(\delta)$, итд. добијамо покретањем М-фајла под називом `GetPlot.m`.

4 Додатак

```
clear all;
close all;
clc;
disp('*********************************************************************')
disp('*       ELEKTROTEHNICKI FAKULTET UNIVERZITETA U BANJOJ LUCI       *')
disp('*                  DRUGA LABORATORIJSKA VJEZBA                    *')
disp('*              ANALIZA ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA 2               *')
disp('*********************************************************************')

%==========================================================================
%                      ULAZNI PODACI ZA SIMULACIJU                        %
%==========================================================================

% - PODACI O SIMULACIJI:

Tsim = 30;                    % Vrijeme trajanja simulacije u [s]

% - PODACI O SISTEMU

Ub = 110;                     % Bazni napon u [kV]
f = 50;                       % Frekvencija sistema u [Hz]
wnom = 2*pi*f;                % Ugaona ucestanost u [rad]
Ti=6;                         % Vremenska konstanta inercije agregata u [s]
H=Ti/2;
E=106.1;                      % Vrijednost EMS generatora u [kV]
e=E/Ub;                       % Vrijednost EMS generatora u [r.j.]
disp(sprintf('\nVrijednost EMS generatora je: %2.2f [r.j.]',e))
Umbs=110;                     % Vrijednost napona MBS u [kV]
umbs=Umbs/Ub;                 % Vrijednost napona MBS u [r.j.]
disp(sprintf('Vrijednost napona MBS je: %2.2f [r.j.]',umbs))
pm=0.75;                      % Mehanicka snaga turbine u [r.j.]
pemax=1.622;                  % Maksimalna elektricna snaga koju generator
                              ...isporucuje prije kvara u [r.j.]
pekmax=0.811;                 % Maksimalna elektricna snaga koju generator
                              ... isporucuje za vrijeme kvara u [r.j.]
peimax=1.622;                 % Maksimalna elektricna snaga koju generator
                              ... isporucuje poslije iskljucenja kvara u [r.j.]
tf=0;                         % Trenutak u kom nastaje kvara u [s]
tcl=0.65;                     % Trenutak u kom se otklanja kvar [s]
PD=0.01;                      % Modelovanje efekta prigusnog namotaja
deltainit=asin(pm/pemax);     % Pocetna vrijednost ugla generatora (delta)
                              ... u [rad]
disp(sprintf('Pocetna vrijednost ugla generatora je: %2.2f
[deg]',deltainit*180/pi))
```

5 Резултати